

Nama:Hafidza Tsamara Zahra
NIM:254107020034
Kelas:1G-TI
Absen:11

LAPORAN JOBSHEET 3

3.2 Membuat Array dari Object, Mengisi dan Menampilkan

3.2.1

class mahasiswa

```
package jobsheet3;

public class mahasiswa1 {
    public String nim;
    public String nama;
    public String kelas;
    public float ipk;
}
```

class mahasiswaDemo11

```
package jobsheet3;

public class mahasiswaDemo11{
    public static void main(String[] args) {
        mahasiswa1 [] arrayOfMahasiswa = new mahasiswa1[3];
        arrayOfMahasiswa[0] = new mahasiswa1();
        arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
        arrayOfMahasiswa[0].nama ="AGNES TITANIA KINANTI";
        arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
        arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;

        arrayOfMahasiswa[1] = new mahasiswa1();
        arrayOfMahasiswa[1].nim = "2341720172";
        arrayOfMahasiswa[1].nama ="AHMAD MAULANA HAMZAH";
        arrayOfMahasiswa[1].kelas = "TI-2A";
        arrayOfMahasiswa[1].ipk = (float) 3.36;

        arrayOfMahasiswa[2] = new mahasiswa1();
        arrayOfMahasiswa[2].nim = "244107023006";
        arrayOfMahasiswa[2].nama ="DIRHAMAWAN PUTRANTO";
        arrayOfMahasiswa[2].kelas = "TI-2E";
    }
}
```

```

        arrayOfMahasiswa[2].ipk = (float) 3.8;

        System.out.println("NIM      : "+arrayOfMahasiswa[0].nim );
        System.out.println("Nama      : "+arrayOfMahasiswa[0].nama);
        System.out.println("Kelas    : "+arrayOfMahasiswa[0].kelas);
        System.out.println("IPK      : "+arrayOfMahasiswa[0].ipk);
        System.out.println(".....");
        System.out.println("NIM      : "+arrayOfMahasiswa[1].nim );
        System.out.println("Nama      : "+arrayOfMahasiswa[1].nama);
        System.out.println("Kelas    : "+arrayOfMahasiswa[1].kelas);
        System.out.println("IPK      : "+arrayOfMahasiswa[1].ipk);
        System.out.println(".....");
        System.out.println("NIM      : "+arrayOfMahasiswa[2].nim );
        System.out.println("Nama      : "+arrayOfMahasiswa[2].nama);
        System.out.println("Kelas    : "+arrayOfMahasiswa[2].kelas);
        System.out.println("IPK      : "+arrayOfMahasiswa[2].ipk);
        System.out.println(".....");
    }
}

```

3.2.2 Hasil output

```

NIM      : 244107060033
Nama      : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas    : SIB-1E
IPK      : 3.75
.....
NIM      : 2341720172
Nama      : AHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas    : TI-2A
IPK      : 3.36
.....
NIM      : 244107023006
Nama      : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas    : TI-2E
IPK      : 3.8
.....

```

3.2.3 Pertanyaan

1. Berdasarkan uji coba 3.2, apakah class yang akan dibuat array of object harus selalu memiliki atribut dan sekaligus method? Jelaskan!

2. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
mahasiswa11 [] arrayOfMahasiswa = new mahasiswa11[3];
```

3. Apakah class Mahasiswa memiliki konstruktor? Jika tidak, kenapa bisa dilakukan pemanggilan konstruktor pada baris program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new mahasiswa11();
```

4. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new mahasiswa11();  
    arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";  
    arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";  
    arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";  
    arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

5. Mengapa class Mahasiswa dan MahasiswaDemo dipisahkan pada uji coba 3.2?

jawaban

1. Tidak harus selalu keduanya.
Minimal biasanya punya atribut untuk menyimpan data.
Method itu untuk mengolah data.
Jadi secara konsep OOP sebaiknya punya dua-duanya, tapi tidak wajib.
2. Kode ini membuat array yang bisa menampung 3 object mahasiswa11.
Tapi object-nya belum dibuat, masih null
3. Kalau tidak ditulis konstruktor, Java otomatis membuatkan default constructor (kosong).
Makanya ini tetap bisa jalan

```
arrayOfMahasiswa[0] = new mahasiswa11();
```
4. Kode tersebut:
 - Membuat object mahasiswa di index 0
 - Mengisi data nim, nama, kelas, dan ipkJadi mahasiswa pertama sudah punya data lengkap.
5. Class mahasiswa11 dipisahkan karena berfungsi sebagai class model yang menyimpan data (nim, nama, kelas, ipk).
Sedangkan class mahasiswaDemo11 digunakan untuk menjalankan program (method main), membuat object, dan menampilkan data.
Pemisahan ini dilakukan agar struktur program lebih rapi dan sesuai konsep OOP, yaitu memisahkan class data dengan class yang menjalankan program.

3.3 Menerima Input Isian Array Menggunakan Looping

3.3.1

modifikasi

```
package jobsheet3;  
import java.util.Scanner;  
public class mahasiswaDemo11{
```

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner (System.in);
    mahasiswa1 [] arrayOfMahasiswa = new mahasiswa1[3];
    String dummy;

    for(int i=0; i < 3; i++){
        arrayOfMahasiswa[i] = new mahasiswa1();

        System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i+1));
        System.out.print("NIM    :");
        arrayOfMahasiswa[i].nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Nama    :");
        arrayOfMahasiswa[i].nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Kelas :");
        arrayOfMahasiswa[i].kelas = sc.nextLine();
        System.out.print("IPK    :");
        dummy = sc.nextLine();
        arrayOfMahasiswa[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
        System.out.println("-----");
    }
    for(int i=0;i<3;i++){
        System.out.println("Data Mahasiswa ke-"+ (i+1));
        System.out.println("NIM      : "+arrayOfMahasiswa[i].nim );
        System.out.println("Nama      :"+arrayOfMahasiswa[i].nama);
        System.out.println("Kelas     :"+arrayOfMahasiswa[i].kelas);
        System.out.println("IPK       :"+arrayOfMahasiswa[i].ipk);

System.out.println(".....");
    }
}
}

```

3.3.2 hasil output

```

Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM :244107060033
Nama :AGNES TITANIA KINANTI
Kelas :SIB-1E
IPK :3.75
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM :2341720172
Nama :AHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas :TI-2A
IPK :3.36

```

Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM :244107023006
Nama :DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas :TI-2E
IPK :3.8

Data Mahasiswa ke-1
NIM : 244107060033
Nama :AGNES TITANIA KINANTI
Kelas :SIB-1E
IPK :3.75

Data Mahasiswa ke-2
NIM : 2341720172
Nama :AHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas :TI-2A
IPK :3.36

Data Mahasiswa ke-3
NIM : 244107023006
Nama :DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas :TI-2E
IPK :3.8

3.3.3 Pertanyaan

1. Tambahkan method cetakInfo() pada class Mahasiswa kemudian modifikasi kode program pada langkah no 3.
2. Misalkan Anda punya array baru bertipe array of Mahasiswa dengan nama myArrayOfMahasiswa. Mengapa kode berikut menyebabkan error?

```
mahasiswa[] myArrayOfMahasiswa = new mahasiswa1[3];  
myArrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";  
myArrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";  
myArrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";  
myArrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

jawaban

1.

```
class mahasiswa  
package jobsheet3;  
  
public class mahasiswa1 {  
    public String nim;  
    public String nama;
```

```

    public String kelas;
    public float ipk;

    public void cetakInfo() {
        System.out.println("NIM      : " + nim);
        System.out.println("Nama    : " + nama);
        System.out.println("Kelas : " + kelas);
        System.out.println("IPK   : " + ipk);

        System.out.println(".....");
    }
}

```

class mahasiswaDemo

```

package jobsheet3;
import java.util.Scanner;
public class mahasiswaDemo11{
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        mahasiswa11 [] arrayOfMahasiswa = new mahasiswa11[3];
        String dummy;

        for(int i=0; i < 3; i++){
            arrayOfMahasiswa[i] = new mahasiswa11();

            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" +
(i+1));

            System.out.print("NIM    :");
            arrayOfMahasiswa[i].nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama  :");
            arrayOfMahasiswa[i].nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas :");
            arrayOfMahasiswa[i].kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   :");
            dummy = sc.nextLine();
            arrayOfMahasiswa[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);

            System.out.println("-----");
        }
        for(int i=0;i<3;i++){
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-"+ (i+1));
            arrayOfMahasiswa[i].cetakInfo();
        }
    }
}

```

```

}

    }

}

```

2. Kode itu error karena objek Mahasiswa belum dibuat, tapi langsung dipakai.

Baris ini:

```
mahasiswa[] myArrayOfMahasiswa = new mahasiswa1[3];
```

Hanya membuat array dengan 3 slot kosong (null), bukan membuat objek Mahasiswa.

Jadi saat langsung akses:

```
myArrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
```

Program error karena myArrayOfMahasiswa[0] masih null seharusnya dibuat dulu objeknya:

```
myArrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
```

Baru setelah itu atributnya bisa diisi.

3.4 Constructor Berparameter

3.4.1

class matakuliah11

```

package jobsheet3;

public class matakuliah11 {
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jumlahJam;

    public matakuliah11(String kode,String nama,int sks,int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }
}

```

class matakuliahDemo

```

package jobsheet3;
import java.util.Scanner;
public class matakuliahDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        matakuliah11[] arrayOfMatakuliah = new matakuliah11[3];
    }
}

```

```

        String kode,nama,dummy;
        int sks,jumlahJam;

        for(int i=0;i<3;i++){
            System.out.println("Masukkan Data Mataa kuliah ke-" +
(i+1));

            System.out.print("kode   :");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama   :");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print("sks   :");
            dummy = sc.nextLine();
            sks = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.print("jumlah jam   :");
            dummy = sc.nextLine();
            jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.println("-----");

            arrayOfMataKuliah[i] = new
mataKuliah11(kode,nama,sks,jumlahJam);
        }
    }
}

```

hasil output

```

Data Matakuliah ke-1
Kode       : 12345
Nama       : algoritma dan struktur data
Sks        : 2
Jumlah Jam : 6
-----
Data Matakuliah ke-2
Kode       : 54321
Nama       : sistem basis data
Sks        : 2
Jumlah Jam : 4
-----
Data Matakuliah ke-3
Kode       : 83652
Nama       : dasar pemrograman
Sks        : 2
Jumlah Jam : 4
-----

```


modifikasi

```
package jobsheet3;
import java.util.Scanner;

public class mataKuliahDemo11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        mataKuliah11[] arrayOfMataKuliah = new mataKuliah11[3];

        String kode, nama, dummy;
        int sks, jumlahJam;

        for(int i = 0; i < 3; i++){
            System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (i+1));
            System.out.print("Kode      : ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama      : ");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Sks      : ");
            dummy = sc.nextLine();
            sks = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.print("Jumlah Jam : ");
            dummy = sc.nextLine();
            jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.println("-----");
            arrayOfMataKuliah[i] = new mataKuliah11(kode, nama, sks,
jumlahJam);
        }
        for(int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i+1));
            System.out.println("Kode      : " +
arrayOfMataKuliah[i].kode);
            System.out.println("Nama      : " +
arrayOfMataKuliah[i].nama);
            System.out.println("Sks      : " +
arrayOfMataKuliah[i].sks);
            System.out.println("Jumlah Jam : " +
arrayOfMataKuliah[i].jumlahJam);
            System.out.println("-----");
        }
    }
}
```

hasil output modifikasi

Masukkan Data Matakuliah ke-1

Kode : 12345

Nama : algoritma dan struktur data

Sks : 2

Jumlah Jam : 6

Masukkan Data Matakuliah ke-2

Kode : 54321

Nama : sistem basis data

Sks : 2

Jumlah Jam : 4

Masukkan Data Matakuliah ke-3

Kode : 83652

Nama : dasar pemrograman

Sks : 2

Jumlah Jam : 4

Data Matakuliah ke-1

Kode : 12345

Nama : algoritma dan struktur data

Sks : 2

Jumlah Jam : 6

Data Matakuliah ke-2

Kode : 54321

Nama : sistem basis data

Sks : 2

Jumlah Jam : 4

Data Matakuliah ke-3

Kode : 83652

Nama : dasar pemrograman

Sks : 2

Jumlah Jam : 4

3.4.3 Pertanyaan

1. Apakah suatu class dapat memiliki lebih dari 1 constructor? Jika iya, berikan contohnya
2. Tambahkan method tambahData() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method tersebut di class MatakuliahDemo untuk menambahkan data Matakuliah
3. Tambahkan method cetakInfo() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method tersebut di class MatakuliahDemo untuk menampilkan data hasil inputan di layar
4. Modifikasi kode program pada class MatakuliahDemo agar panjang (jumlah elemen) dari array of object Matakuliah ditentukan oleh user melalui input dengan Scanner

jawaban

1. Bisa.

Namanya constructor overloading.

Contoh:

```
public class mataKuliah11 {  
  
    public mataKuliah11(String kode,String nama,int sks,int  
jumlahJam) {  
  
        this.kode = kode;  
  
        this.nama = nama;  
  
        this.sks = sks;  
  
        this.jumlahJam = jumlahJam;  
  
    }  
  
}
```

2,3,dan 4

modifikasi class mataKuliah11

```
package jobsheet3;  
  
public class mataKuliah11 {  
  
    String kode;  
  
    String nama;  
  
    int sks;  
  
    int jumlahJam;  
  
    public mataKuliah11() {  
  
  
  
  
  
  
  
  
    }  
  
}
```

```

        public void tambahData(String kode, String nama, int sks, int
jumlahJam) {

            this.kode = kode;

            this.nama = nama;

            this.sks = sks;

            this.jumlahJam = jumlahJam;

        }

        public void cetakInfo(){

            System.out.println("Kode          : " + kode);

            System.out.println("Nama          : " + nama);

            System.out.println("Sks          : " + sks);

            System.out.println("Jumlah Jam   : " + jumlahJam);

        }

    }
}

```

modifikasi mataKuliahDemo11

```

package jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class mataKuliahDemo11 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah Matakuliah: ");
    }
}

```

```

int jumlah = Integer.parseInt(sc.nextLine());

mataKuliah11[] arrayOfMataKuliah = new mataKuliah11[jumlah];

String kode, nama, dummy;

int sks, jumlahJam;

for(int i = 0; i < arrayOfMataKuliah.length; i++){

    System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (i+1));

    System.out.print("Kode      : ");

    kode = sc.nextLine();

    System.out.print("Nama      : ");

    nama = sc.nextLine();

    System.out.print("Sks      : ");

    dummy = sc.nextLine();

    sks = Integer.parseInt(dummy);

    System.out.print("Jumlah Jam : ");

    dummy = sc.nextLine();

    jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);

    arrayOfMataKuliah[i] = new mataKuliah11();

    arrayOfMataKuliah[i].tambahData(kode, nama, sks,
jumlahJam);

    System.out.println("-----");

}

for(int i = 0; i < arrayOfMataKuliah.length; i++){

    System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i+1));

    arrayOfMataKuliah[i].cetakInfo();

    System.out.println("-----");

```

```
    }  
  }  
}
```